



XL CONGRESSO PAN-AMERICANO DE AVALIAÇÃO · CONCURSO DE PONENCIAS TÉCNICAS

ANÁLISE DE TAXAS DE RENTABILIDADE NO MERCADO IMOBILIÁRIO EMPREGANDO APRENDIZAGEM DE MÁQUINA E COMBINAÇÃO DE ESPECIALISTAS

Três formas de aprender, uma estimativa auditável

Agnaldo Calvi Benvenho · Osório Accioly Gatto

IBAPE — Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia · Brasil

**247 escritórios · 11 regiões de São Paulo · 3 especialistas + 1 integrador:
combinar modelos melhora a estimativa do cap rate?**

TRÊS ESPECIALISTAS

Ridge

Árvore de regressão

Rede neural MLP



combinação

integrador Ridge sobre
as previsões fora do treino

XL Congreso UPAV 2026 - Madrid , España.

6, 7 y 8 de octubre 2026

Por que estimar o cap rate?

Cap rate = renda operacional líquida anual ÷ valor do imóvel

Exemplo didático: a mesma renda líquida anual de R\$ 600 mil, capitalizada a três taxas.

TAXA ADOTADA

6% a.a.

VALOR CAPITALIZADO

R\$ 10,0 mi

referência

TAXA ADOTADA

8% a.a.

VALOR CAPITALIZADO

R\$ 7,5 mi

– 25% de valor

TAXA ADOTADA

10% a.a.

VALOR CAPITALIZADO

R\$ 6,0 mi

– 40% de valor

Exemplo ilustrativo de capitalização direta: $V = ROL / \text{cap rate}$. Não corresponde a um imóvel da amostra.

Quatro pontos percentuais de taxa separam R\$ 10,0 milhões de R\$ 6,0 milhões no mesmo fluxo de renda.

Importância do cap rate

INVESTIMENTO

Indicador de rentabilidade

Mede o retorno corrente do capital aplicado no imóvel e coloca o ativo na mesma régua de outros investimentos e da taxa livre de risco.

AVALIAÇÃO

Taxa de capitalização da renda

Converte renda em valor no método da renda (ABNT NBR 14653-2), define a perpetuidade e serve de crítica à taxa de desconto.

MERCADO

Termômetro do ciclo

Sintetiza risco percebido, liquidez e juros. Entre 2022 e 2026, o repricing dos escritórios paulistanos acompanhou a Selic acima de 13% a.a.

$$k = r + w$$

A taxa exigida decompõe-se em uma referência financeira (r) e no prêmio pelo risco do ativo e do contrato (w). Padrão construtivo e conservação captam parte de w; a qualidade do locatário e o contrato, não.

Artigo final, seções 1 e 2.1 e Quadro 1 (negociações de nov./2023 a mai./2024); ABNT NBR 14653-2.

Em 20 negociações de edifícios corporativos em São Paulo, o cap rate variou de **5,1% a 8,2%** — inclusive entre imóveis de padrão A e A+.

Inteligência artificial e aprendizado de máquina

O que a ciência de dados agrega

- ✓ Trata bases maiores e mais variáveis ao mesmo tempo.
- ✓ Detecta não linearidades e interações sem forma funcional imposta.
- ✓ Valida fora da amostra e mede o erro de forma explícita.

O que ela não substitui

- ✗ A definição do problema e a crítica da amostra.
- ✗ A escolha das variáveis e da especificação do modelo.
- ✗ A conclusão sobre o valor — ato privativo do avaliador.

HUMAN ON THE LOOP

O avaliador supervisiona o modelo: formula as hipóteses, audita as regras produzidas, aceita ou rejeita a estimativa e responde tecnicamente por ela.

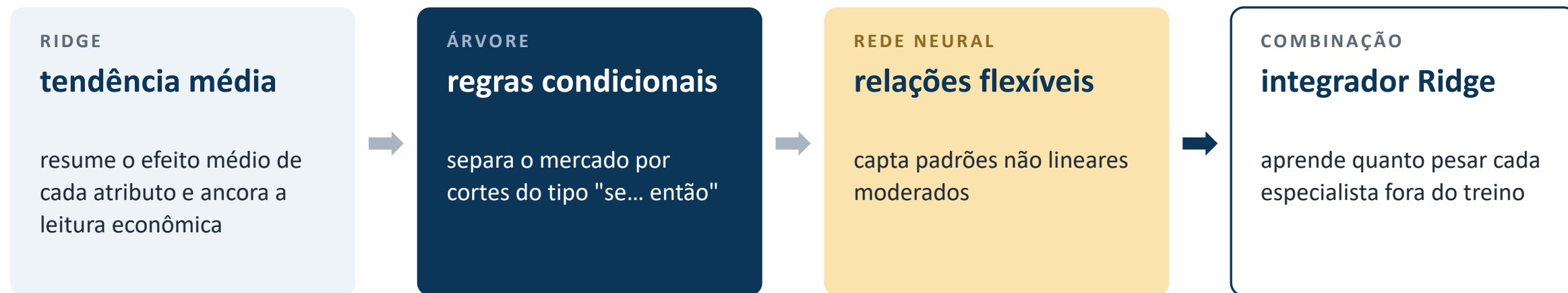
Lema do XL Congresso UPAV 2026: "Valoración, inteligencia artificial y juicio profesional". Artigo final, seções 1 e 8.

Ferramentas que ampliam a análise. Não que decidem por ela.

A pergunta do estudo

Combinar modelos melhora a estimativa do cap rate?

Os mesmos dados. Três formas de aprender. Um integrador que decide o peso de cada uma.



Artigo final, seções 1, 2.3 e 2.5. Aplicação: escritórios corporativos de São Paulo, 2022–2026.

A combinação só se justifica se o ganho, **medido fora do treino**, compensar a complexidade.

A amostra efetivamente utilizada

247

observações de escritórios
corporativos

11 regiões

São Paulo

2022–2026

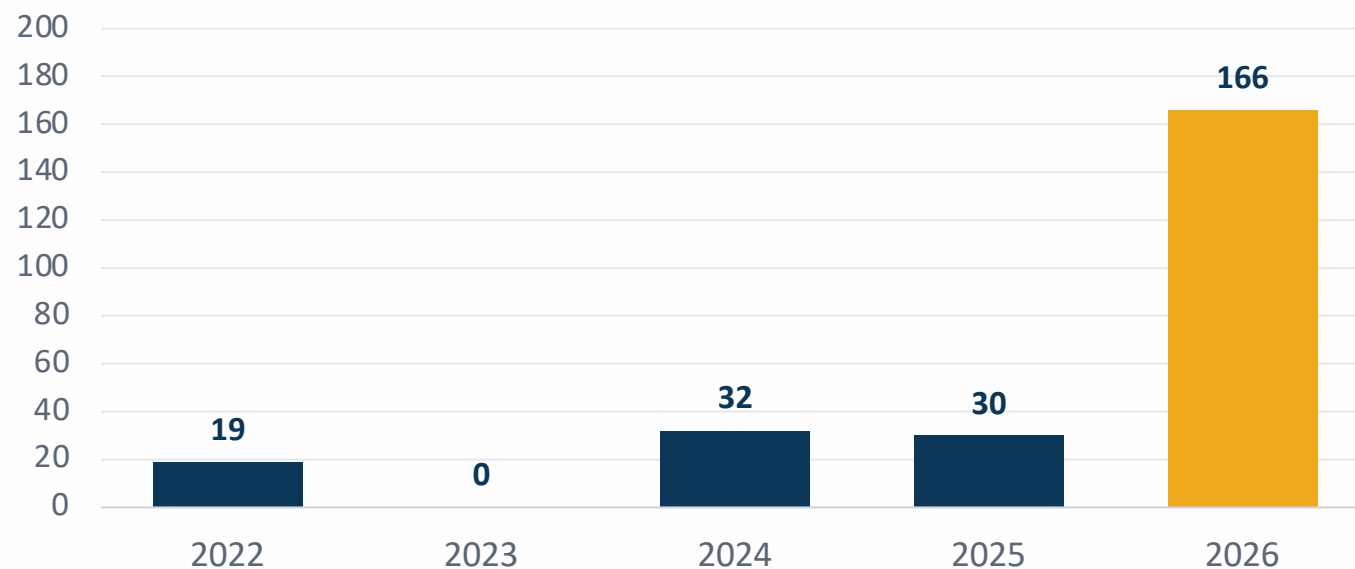
COLETA

Pesquisa humana, sem raspagem

Cada observação foi levantada, conferida e criticada uma a uma. A amostra é menor do que uma base raspada — e, por isso mesmo, conhecida.

Artigo final, seção 3.1. Levantamento manual, sem web scraping.

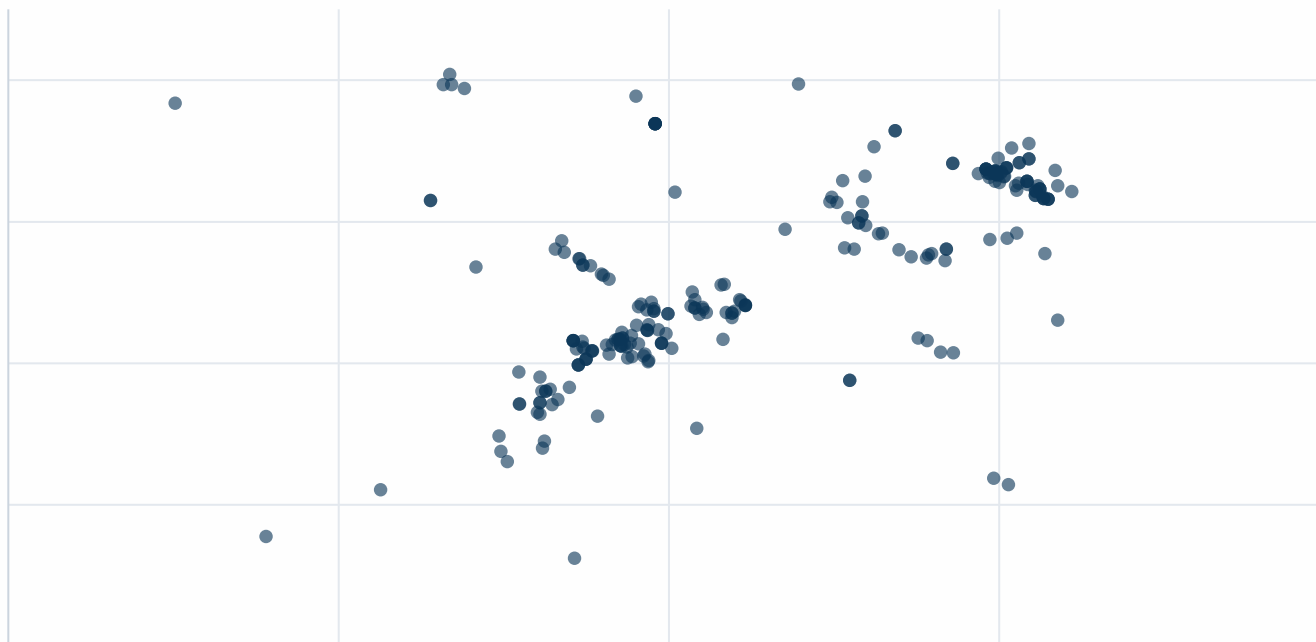
Distribuição por ano da observação



166 das 247 observações estão em 2026 e não há registros de 2023: as indicadoras de ano descrevem células muito desiguais.

A meta inicial de cerca de 500 observações não foi a amostra realizada: **247 casos conferidos um a um.**

A localização como variável de mercado



Coordenadas das 247 observações · eixo horizontal: longitude; eixo vertical: latitude.

Base auxiliar base_reclassificada_final_n247.xlsx; artigo final, seções 3.1 e 4.2. Há pontos sobrepostos (182 pares distintos).

11 regiões de mercado

Polígonos desenhados pelo avaliador e associação espacial por spatial join (GeoPandas).

Submercados, não distâncias

A localização entra como variável indicadora de região — não como uma distância única a um polo de negócios.

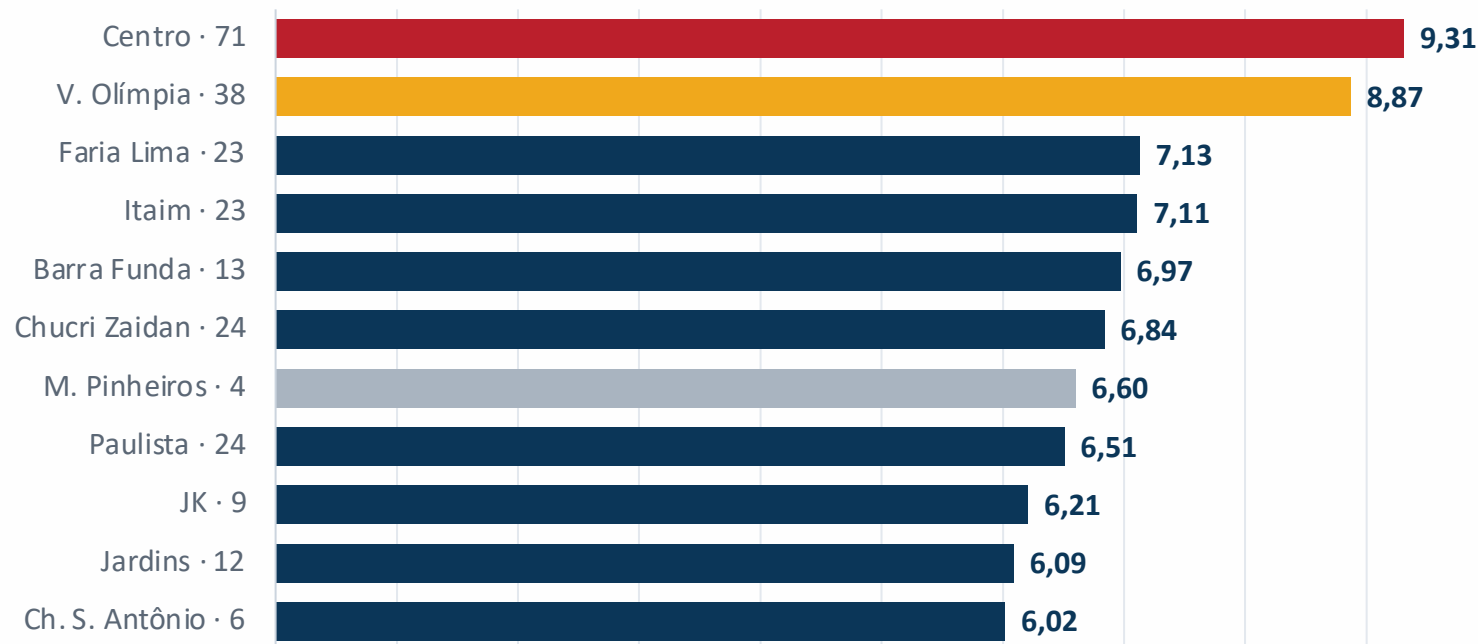
Delimitação auditável

O julgamento profissional aparece já na construção da variável, de forma reproduzível.

As indicadoras de região capturaram toda a informação locacional disponível: **coordenadas e interações pioraram o desempenho.**

As taxas diferem entre regiões

Cap rate médio por região de mercado — % a.a., n após o nome



9,31%

Centro: a maior média, com o maior número de observações (71) e perfis muito heterogêneos.

3,37 p.p.

O desvio-padrão de Vila Olímpia é o maior da amostra — fundos institucionais e investidores pulverizados no mesmo submercado.

n = 4

Marginal Pinheiros. Bases pequenas pedem cautela: a média não isola o efeito da localização.

Artigo final, Tabela 3. Médias descritivas: as regiões também diferem em perfil físico e composição da amostra.

ANOVA F = 5,81 e Kruskal-Wallis H = 51,51 ($p < 0,001$): as diferenças entre submercados são estatisticamente significativas.

O que entra no modelo

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

área útil privativa

padrão construtivo (IUP/IBAPE-SP)

estado de conservação (fator K de Ross-Heidecke)

LOCALIZAÇÃO

11 regiões de mercado (reclassificação geoespacial)

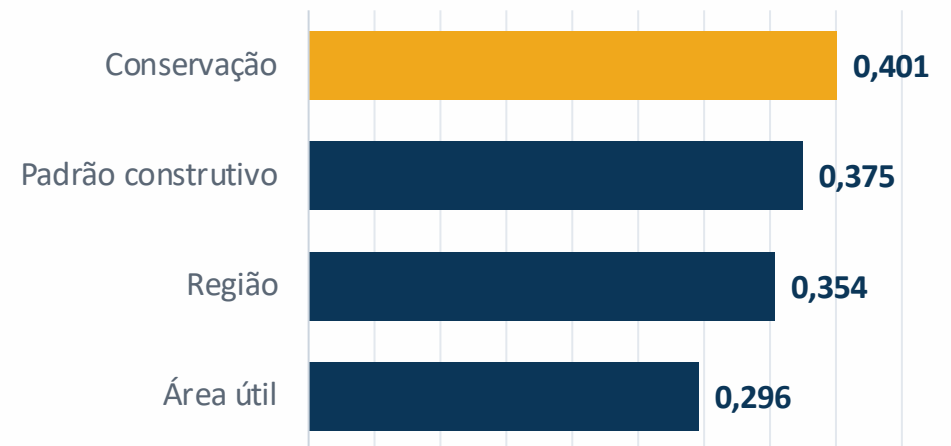
TEMPO

ano da observação · 2022 a 2026

As variáveis contínuas foram padronizadas dentro de cada conjunto de treino: a base de teste nunca influencia essa etapa.

Artigo final, Tabela 2 e seções 3.3 a 4.3.

Associação marginal com o cap rate — dCor



A distance correlation capta dependências não lineares que o Pearson subestima: o padrão construtivo marca dCor = 0,375 contra $|\rho| = 0,28$ de Spearman.

As mesmas informações para os três especialistas. **Associações marginais modestas — daí a combinação.**

Antes dos resultados: as métricas

RMSE

Qual é a magnitude do erro, penalizando mais os erros grandes?

p.p.* · menor é melhor

MAE

Qual é o erro absoluto médio, sem penalizar os extremos?

p.p.* · menor é melhor

R^2

Quanto o erro cai em relação à referência da média?

maior é melhor

dCor

Qual é a dependência entre previsto e observado?

associação de 0 a 1

* p.p. = pontos percentuais: diferença aritmética entre duas taxas. De 6% para 8% a.a. são 2 p.p. — e não 2%.

Artigo final, seções 2.4 e 5.5. RMSE e MAE estão na unidade da decisão; R^2 e dCor são adimensionais.

dCor mede associação, não variância explicada: **não compare 0,52 de dCor com 0,26 de R^2 .**

Como avaliamos fora do treino

Validação cruzada em cinco partes • divisão aleatória, embaralhamento e semente 42

Rodada 1	TESTE	treino	treino	treino	treino
Rodada 2	treino	TESTE	treino	treino	treino
Rodada 3	treino	treino	TESTE	treino	treino
Rodada 4	treino	treino	treino	TESTE	treino
Rodada 5	treino	treino	treino	treino	TESTE

Cada imóvel é estimado exatamente uma vez

Em cada rodada o modelo treina em quatro partes e prevê a quinta — por um modelo que não o viu no treino.

247 previsões fora do treino

As previsões out-of-fold são reunidas e as métricas são calculadas sobre esse conjunto completo.

Artigo final, seção 5.5. Protocolo idêntico para os três especialistas e para a combinação.

Isto é validação cruzada, não um teste externo independente — ponto retomado nos limites.

Os três especialistas

ESPECIALISTA 1

Regressão Ridge

Tendências médias com penalização L2 dos coeficientes. Âncora da leitura econômica.

- RidgeCV interno com 5 partes
- 50 valores de α de 10^{-3} a 10^4
- α final = 51,8

ESPECIALISTA 2

Árvore de regressão rasa

Regras condicionais do tipo "se... então", legíveis pelo avaliador.

- Profundidade máxima = 5
- Mínimo de 10 casos por folha
- 12 nós terminais

ESPECIALISTA 3

Rede neural MLP

Combinações não lineares dos atributos, com arquitetura deliberadamente compacta.

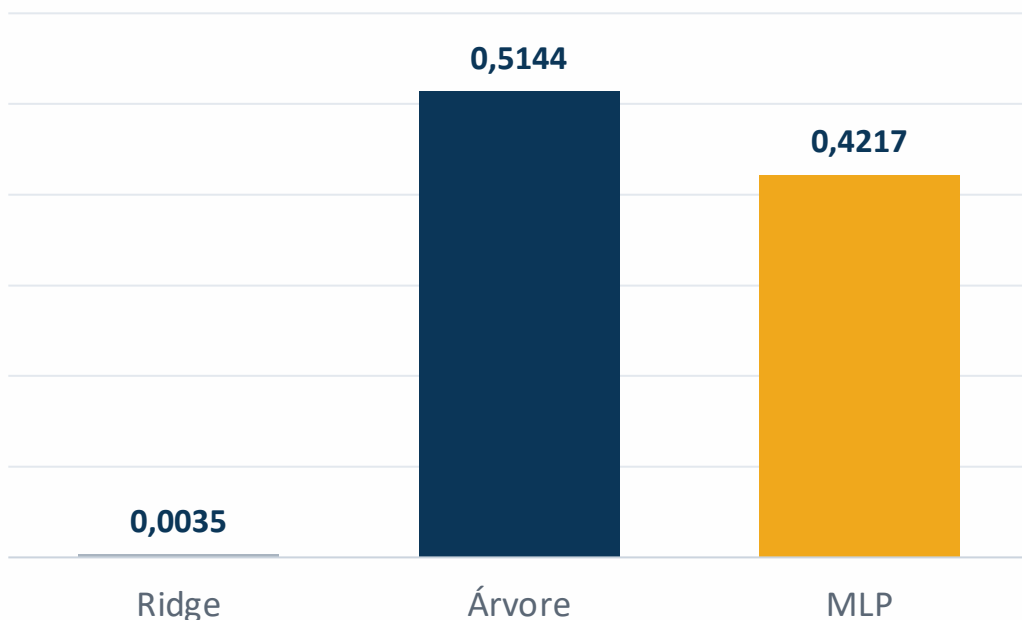
- 64 → 32 neurônios · ReLU · Adam
- Parada antecipada, paciência 30
- Regularização L2 · semente 42

Artigo final, seções 5.2 a 5.4. Escala original do cap rate; variáveis contínuas padronizadas no treino.

A complexidade de cada modelo precisa caber na informação disponível: **n = 247.**

Como a combinação integra as previsões

Coeficientes do integrador Ridge



A Ridge entra com peso praticamente nulo (0,0035).

Artigo final, seções 2.5, 5.1 e 7.1. Combinação por stacking com meta-aprendiz Ridge.

As previsões entram no lugar dos atributos

O meta-aprendiz recebe as três previsões feitas fora do treino — não os atributos do imóvel — e aprende a combinação que minimiza o erro conjunto.

Os coeficientes não são percentuais

São coeficientes de uma regressão com intercepto: não somam 100% e não representam participação proporcional.

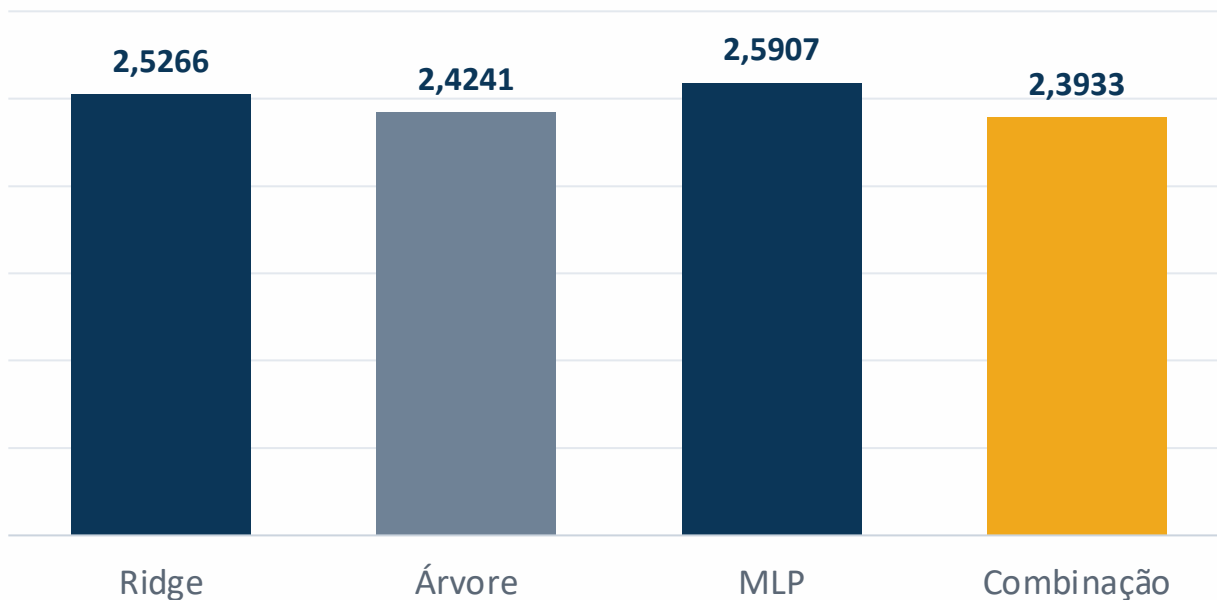
A Ridge continua útil, mas não como preditor

Com peso próximo de zero, ela permanece como âncora interpretável: fornece coeficientes de leitura econômica direta.

Quase toda a previsão final apoia-se na árvore (0,5144) e na rede neural (0,4217): o sinal é predominantemente não linear.

A combinação teve o menor erro

RMSE sobre as 247 previsões fora do treino — p.p. de cap rate



Escala a partir de zero: o ganho não parece maior do que é.
Artigo final, Tabela 4. Redução relativa: $(2,4241 - 2,3933) / 2,4241 = 1,27\%$.

2,3933 p.p.

RMSE da combinação — o menor entre os quatro modelos avaliados.

– 1,27%

Redução relativa frente à árvore, o melhor especialista isolado (2,4241 p.p.).

0,0308 p.p.

A diferença absoluta. O artigo não apresenta teste de significância dessa diferença.

O ganho é real no protocolo avaliado — e é modesto: **1,27% de RMSE.**

O resultado nas quatro métricas

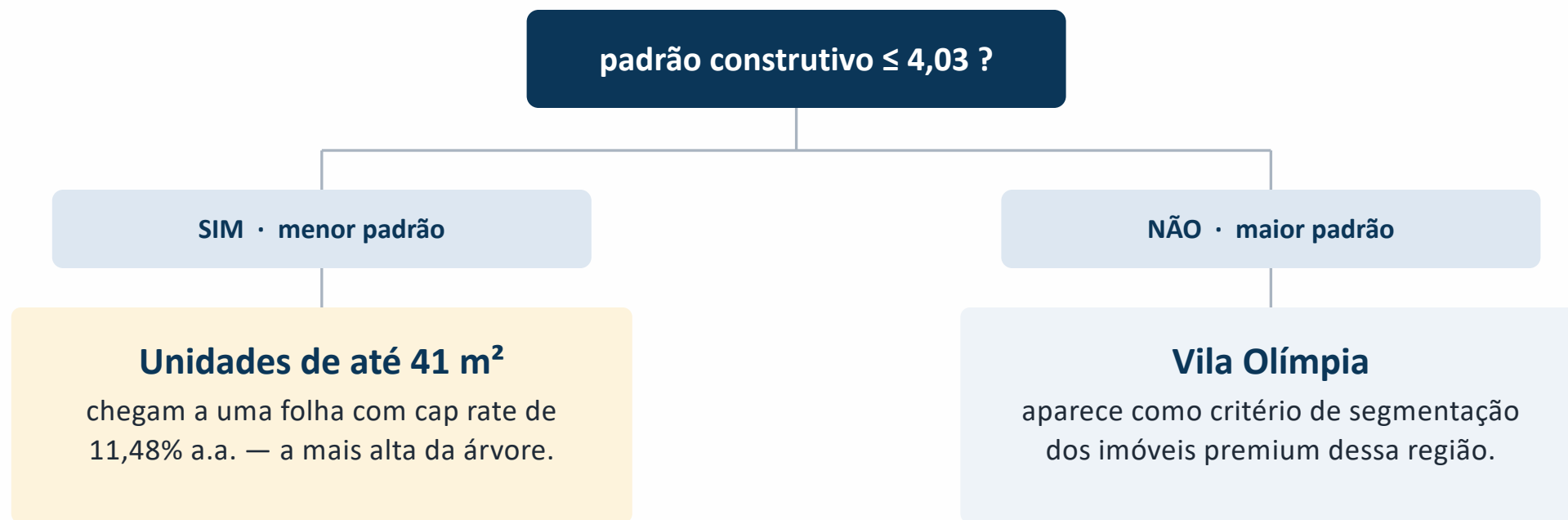
Modelo	RMSE (p.p.)	MAE (p.p.)	R ²	dCor
Ridge	2,5266	1,8745	0,1786	0,4615
Árvore de regressão	2,4241	1,7878	0,2439	0,5131
Rede neural MLP	2,5907	1,9572	0,1364	0,4322
Combinação	2,3933	1,7836	0,2630	0,5214

A MLP isolada foi a pior das três — maior RMSE e menor R². Um modelo individualmente inferior ainda pode contribuir para a combinação, mas a magnitude desse benefício precisa de validação.

Artigo final, Tabela 4. Métricas calculadas sobre as 247 previsões out-of-fold.

A linha da combinação é a melhor nas quatro métricas. **Não atribuir significância estatística sem teste apropriado.**

O que a árvore permite explicar

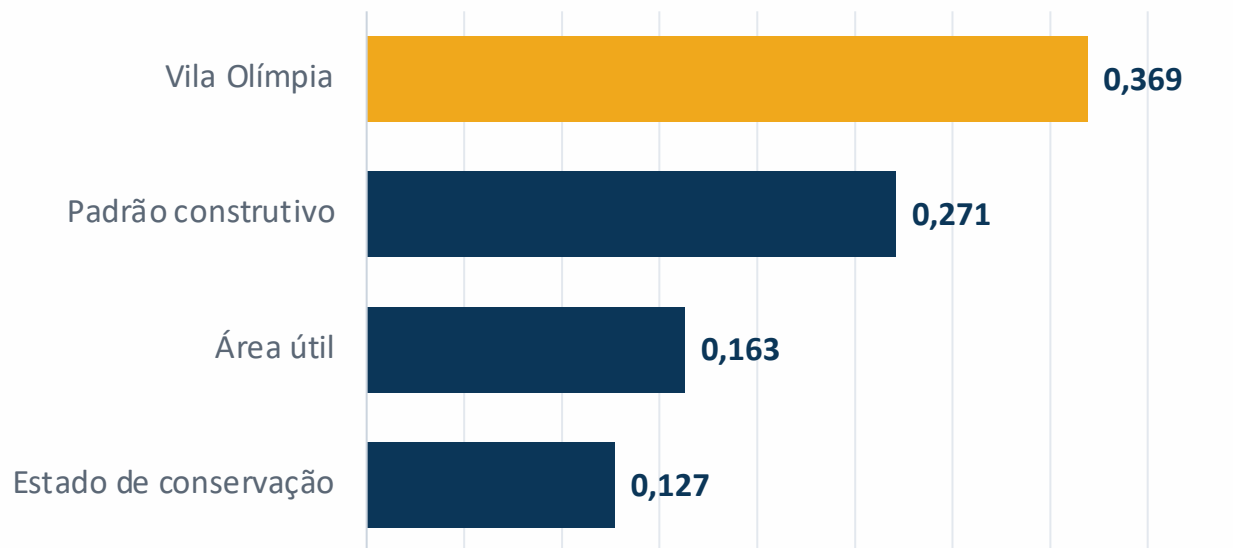


Artigo final, seção 5.3. Leitura parcial das regras da árvore ajustada: profundidade 5, 12 nós terminais.

A árvore transforma a previsão em uma regra que o avaliador pode examinar — **regras do modelo, não leis de precificação.**

Quais informações mais pesaram?

Importância por permutação — aumento médio do RMSE



Média dos três especialistas · 20 repetições · semente 42.

Artigo final, seção 6.3 e Figura 8.

Como se mede

Embaralha-se a variável e mede-se quanto o erro aumenta. Maior aumento, maior dependência do modelo daquela informação.

Por que Vila Olímpia lidera

A região tem estrutura bimodal: lajes institucionais de yield comprimido convivem com conjuntos menores a taxas altas.

Como ler

Associação preditiva, não causalidade. Dependências entre variáveis afetam a leitura.

Os três especialistas apontam as mesmas variáveis: **robustez dos determinantes identificados.**

O limite preditivo continua relevante

O poder explicativo ficou baixo

Cerca de três quartos da variação do cap rate permanecem fora do alcance do modelo.

A variabilidade sistemática é pequena

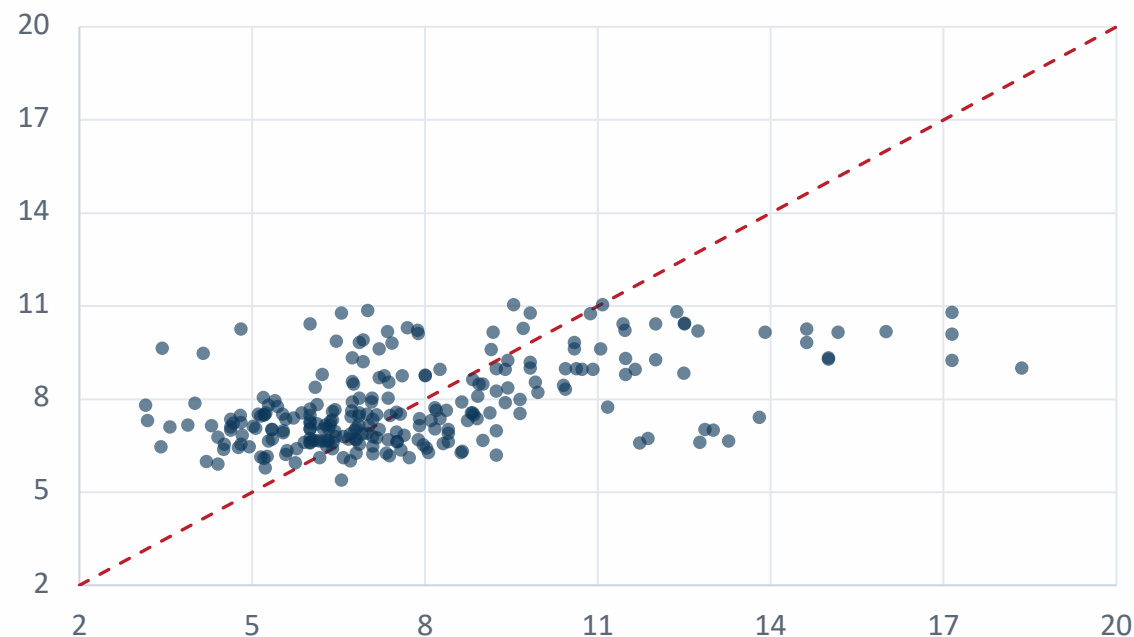
64% da amostra está entre 5% e 9% a.a. e a amplitude interquartil é de apenas 3,1 p.p. Havendo pouca variação a explicar, a correlação fica naturalmente baixa.

O modelo comprime os extremos

As previsões dispersam metade do observado — 1,3 p.p. contra 2,8 p.p. — e a nuvem fica mais achatada que a linha de ajuste perfeito.

Artigo final, Tabela 4 e seção 7.2.

Combinação · cap rate previsto (eixo y) × observado (eixo x), em % a.a.



Previsões out-of-fold da combinação (n = 247) · base pública no Kaggle.

dCor = 0,5214 coincide com $|r| = 0,51$: a relação previsto × observado é essencialmente linear.

Um cuidado: unidades do mesmo prédio

40

prédios concentram duas ou mais unidades

103

das 247 observações estão nesses edifícios

0,41

correlação intraclasse por endereço (ICC)

O que isso significa

A divisão aleatória pode colocar unidades do mesmo edifício no treino e no teste ao mesmo tempo. Como as taxas de um mesmo prédio são parecidas, a avaliação fica otimista quando o modelo é aplicado a edifícios que nunca viu.

PRÓXIMA VERIFICAÇÃO

Validação por grupos (GroupKFold por edifício)

Recomendada no artigo, mas com resultados ainda não reportados. Até lá, o erro observado não deve ser apresentado como garantia de desempenho em prédios inéditos.

Artigo final, seção 7.3.

O erro medido descreve este protocolo — **não é garantia para edifícios inéditos.**

O risco que a base ainda não observa

CONTRATO E OCUPAÇÃO

Vacância e prazo

Vacância efetiva do edifício, prazo remanescente de locação, carências contratuais e indexador.

LOCATÁRIO

Risco de crédito

Perfil creditício do ocupante e risco de inadimplência — determinante primário do prêmio de risco.

ATIVO E NEGÓCIO

Qualidade e negociação

Idade do edifício, certificações, condições específicas do negócio e motivação das partes.

10,6 p.p.

é a dispersão de cap rate observada entre unidades de um mesmo edifício (Rua Conde do Pinhal, 8). Dois imóveis fisicamente parecidos podem carregar riscos contratuais inteiramente diferentes — e a base não enxerga essa diferença.

Artigo final, seções 2.1, 7.2 e 7.3. As lacunas ajudam a interpretar o erro; sua contribuição não foi isolada.

Melhor informação tende a valer mais do que mais complexidade algorítmica.

A previsão como instrumento de triagem

Exemplo inteiramente didático

PREVISTO PELO MODELO

7,0% a.a.

OBSERVADO NO IMÓVEL

12,0% a.a.

DIVERGÊNCIA

5,0 p.p.

Artigo final, seções 7.2 e 8. Exemplo ilustrativo; $2 \times 2,3933 = 4,7866$ p.p.

O que fazer com a divergência

- Contrato, vacância e prazo remanescente
- Perfil de crédito do locatário
- Qualidade física e idade do edifício
- Condições da própria observação de mercado

$2 \times \text{RMSE} \approx 4,79$ p.p.

É uma referência exploratória de triagem: não é intervalo de confiança, não prova anomalia e não autoriza ajustar automaticamente a taxa. O passo seguinte é investigar o caso e a qualidade do dado.

O modelo não substitui a conclusão: **ele diz onde olhar.**

Conclusões para a prática avaliatória

i

A combinação reduziu o erro nesta amostra

Ganho de 1,27% de RMSE sobre a melhor alternativa isolada, medido fora do treino — resultado observado, não demonstrado por teste de significância.

ii

Os componentes oferecem pistas auditáveis

As regras da árvore e os coeficientes da Ridge sustentam a narrativa econômica da avaliação e podem ser examinados pelo profissional.

iii

O uso exige contexto e validação

Apoiar a triagem, investigar divergências, ampliar dados contratuais, equilibrar regiões e testar a generalização por edifício.

Posição deliberadamente intermediária entre o AVM opaco e a avaliação puramente subjetiva: o modelo capta estrutura não linear, mas por meio de componentes que o avaliador pode auditar.

O mérito não é prometer a taxa exata: é **reunir estimativa comparável, componentes examináveis e diagnóstico das lacunas.**

O uso da inteligência artificial na análise

Onde a IA apoiou este trabalho

- ✓ Código em Python dos três especialistas e da combinação
- ✓ Apoio à pesquisa bibliográfica
- ✓ Produção de gráficos e figuras
- ✓ Revisão linguística e formatação

O que permaneceu com os autores

- Concepção do estudo e formulação das hipóteses
- Coleta, crítica e tratamento dos dados
- Escolha das variáveis e da especificação
- Interpretação dos resultados e conclusões

HUMAN IN THE LOOP

O avaliador decide em cada etapa; a máquina executa e propõe. Sem essa ferramenta, modelos como os deste artigo estariam fora do alcance de quem não programa — mas a responsabilidade técnica pela conclusão é indelegável.

Nota Metodológica sobre o Uso de Inteligência Artificial, em atenção ao item 6 do Regulamento do Concurso de Ponencias Técnicas, UPAV 2026.

A IA acelera a produção da análise. A conclusão continua sendo do avaliador que assina.

Obrigado · Perguntas e discussão

Três formas de aprender.
Um integrador que pondera.
Um avaliador que decide.

Obrigado · Gracias

Agnaldo Calvi Benvenho

Osório Accioly Gatto

IBAPE — Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia · Brasil

Dados, scripts e artigo abertos para replicação: kaggle.com/datasets/agnaldocalvibenvenho/cap-rate-combinacao-de-especialistas

Base n = 247, previsões out-of-fold, script de reprodução e artigo completo.

Uso de IA generativa declarado em nota metodológica no artigo: apoio à revisão de texto, à pesquisa bibliográfica, à geração de gráficos e à programação. Desenho experimental, modelagens, análise dos resultados e conclusões: dos autores.

O modelo ajuda a localizar as perguntas que o avaliador precisa responder.

Apoio A — Perfil completo das regiões

Região	n	Média (%)	Mediana (%)	D.P. (p.p.)	Observação
Centro	71	9,31	9,23	3,01	Maior média; heterogeneidade expressiva
Vila Olímpia	38	8,87	7,88	3,37	Maior dispersão da amostra; perfis mistos
Faria Lima	23	7,13	6,67	2,59	Região premium; demanda institucional
Itaim	23	7,11	6,35	2,72	Mercado corporativo consolidado
Barra Funda	13	6,97	6,85	2,05	Categoria de referência nas indicadoras
Chucri Zaidan	24	6,84	6,43	1,11	Baixa dispersão; imóveis homogêneos
Marginal Pinheiros	4	6,60	6,00	1,20	n reduzido; cautela na interpretação
Paulista	24	6,51	6,71	1,44	Escritórios de médio padrão
JK	9	6,21	6,70	1,53	Demanda institucional premium
Jardins	12	6,09	6,15	1,27	Região nobre; cap rate comprimido
Chácara Santo Antônio	6	6,02	6,24	1,12	n reduzido; cautela na interpretação

Artigo final, Tabela 3. Total: 247 observações. Médias descritivas — não isolam o efeito da localização.

Apoio B — Referências essenciais

CAP RATES E HETEROGENEIDADE DE RISCO

BIALKOWSKI, J.; TITMAN, S.; TWITE, G. The determinants of office cap rates: the international evidence. *Real Estate Economics*, v. 51, n. 3, p. 539–572, 2023.

DEVANEY, S. et al. Capitalization rates and transaction activity in international office markets. *Global Finance Journal*, v. 42, art. 100469, 2019.

LETDIN, M. et al. The role of tenant characteristics in retail cap rate variation. *J. Real Estate Finance and Economics*, v. 70, n. 3, p. 429–456, 2025.

COMBINAÇÃO E VALIDAÇÃO

WOLPERT, D. H. Stacked generalization. *Neural Networks*, v. 5, n. 2, p. 241–259, 1992.

HASTIE, T.; TIBSHIRANI, R.; FRIEDMAN, J. The elements of statistical learning. 2. ed. New York: Springer, 2009.

KIM, W.; HONG, J. Stacked ensemble model for the automatic valuation of residential properties. *Land*, v. 13, n. 9, p. 1436, 2024.

ASSOCIAÇÃO ALÉM DA CORRELAÇÃO LINEAR

SZÉKELY, G. J.; RIZZO, M. L.; BAKIROV, N. K. Measuring and testing dependence by correlation of distances. *The Annals of Statistics*, v. 35, n. 6, p. 2769–2794, 2007.

RAMOS-CARREÑO, C.; TORRECILLA, J. L. dcor: distance correlation and energy statistics in Python. *SoftwareX*, v. 22, art. 101326, 2023.

Referências selecionadas da bibliografia do artigo final; a lista completa consta da seção Referências e das notas dos slides.